Carpeta Final – Energhost (Voltec Ergon)

Oct 14, 2026 · @Voltec

Documentación técnica del sistema Energhost y del dispositivo Eco Smart Grid, organizada en los 5 bloques de la guía de la carpeta final. La persistencia usa Firebase Realtime Database, según las correcciones de los profesores de PDI.

Bloque 1 · Empresa, producto y presupuesto

Pitch corporativo

Voltec Ergon es una consultora simulada de energía IoT. Su producto, **Eco Smart Grid**, es un módulo que tiene 3 tomas, cada una con su relé: mide el consumo total en tiempo real y permite prender o cortar cada toma desde el celular con la aplicación web **Energhost**.

Problema	La factura muestra un total mensual: no dice qué artefacto gasta de más ni cuánto se pierde en aparatos en espera.
Solución	Un equipo de 3 tomas (un artefacto en cada una, con su propio relé) que mide voltaje, corriente, potencia y energía, y un panel donde cada usuario ve y controla sus equipos.
Diferencial	Corte automático ante sobreconsumo, detección de consumo vampiro, costo en pesos y huella de carbono con el factor oficial argentino.
Cliente	Hogares, escuelas e instituciones que quieren auditar su consumo eléctrico.
Contexto	Proyecto de la E.E.S.T. Nº 4 de Berazategui en articulación con Fundación YPF.

Acceso directo

Recurso	Dirección
Repositorio	github.com/GiacoD-07/Voltec-Ergon-YPF
Producción	Completar cuando el panel esté publicado

Pendiente: generar el código QR de cada dirección (por ejemplo, con un generador web de QR) y pegarlo en la versión impresa.

Equipo

Integrante	Rol en el proyecto	Parte de la defensa
Dylan	Software: panel PHP, Firebase y documentación	Persona 1 · Capas: Routes y Controllers
Harry	Firmware del ESP32	Persona 2 · Capas: Services, Persistence y flujo
Integrante 3	Hardware: montaje, cableado y pruebas eléctricas	Persona 3 · Scrum: ágil, Sprint y Backlog
Integrante 4	Diseño 3D, etiquetas y presentación	Persona 4 · Scrum: uso en el equipo, Daily, Review y Retro

Presupuesto económico

Para completar por el equipo. Los subtotales son cantidad × precio unitario.

Horas de desarrollo por rol

Rol	Horas	Precio por hora ($)	Subtotal ($)
Frontend y UI/UX (presentación y panel)			
Backend PHP (capas, cuentas, vinculación)			
Firmware IoT (ESP32)			
Base de datos (Firebase: estructura y reglas)			
Diseño 3D del gabinete			
Total desarrollo			

Hardware por equipo

Componente	Cantidad	Precio unitario ($)	Subtotal ($)
ESP32	1		
Sensor PZEM-004T v3.0	1		

Componente	Cantidad	Precio unitario ($)	Subtotal ($)
Módulo de 3 relés	1		
Tomacorriente 10 A	3		
Pantalla OLED 0,96″	1		
Fuente 220 V a 5 V	1		
Gabinete impreso en PLA	1		
Borneras, cables y etiqueta	1		
Total por equipo			

Infraestructura

Servicio	Período	Costo ($)
Firebase Realtime Database (plan gratuito)	mensual	
Hosting con PHP 8.1	anual	
Dominio	anual	
Total infraestructura		

Precio de venta

Concepto	Valor
Costo total (desarrollo + equipos + infraestructura)	
Margen de ganancia (%)	
Precio de venta final	

Bloque 2 · Diseño de interfaz y experiencia de usuario

El sitio tiene dos partes con el mismo diseño: una presentación pública que invita a crear una cuenta, y un panel donde cada usuario ve solo sus equipos.

Mapa del sitio



mapa del sitio · 7 páginas en 3 niveles de acceso

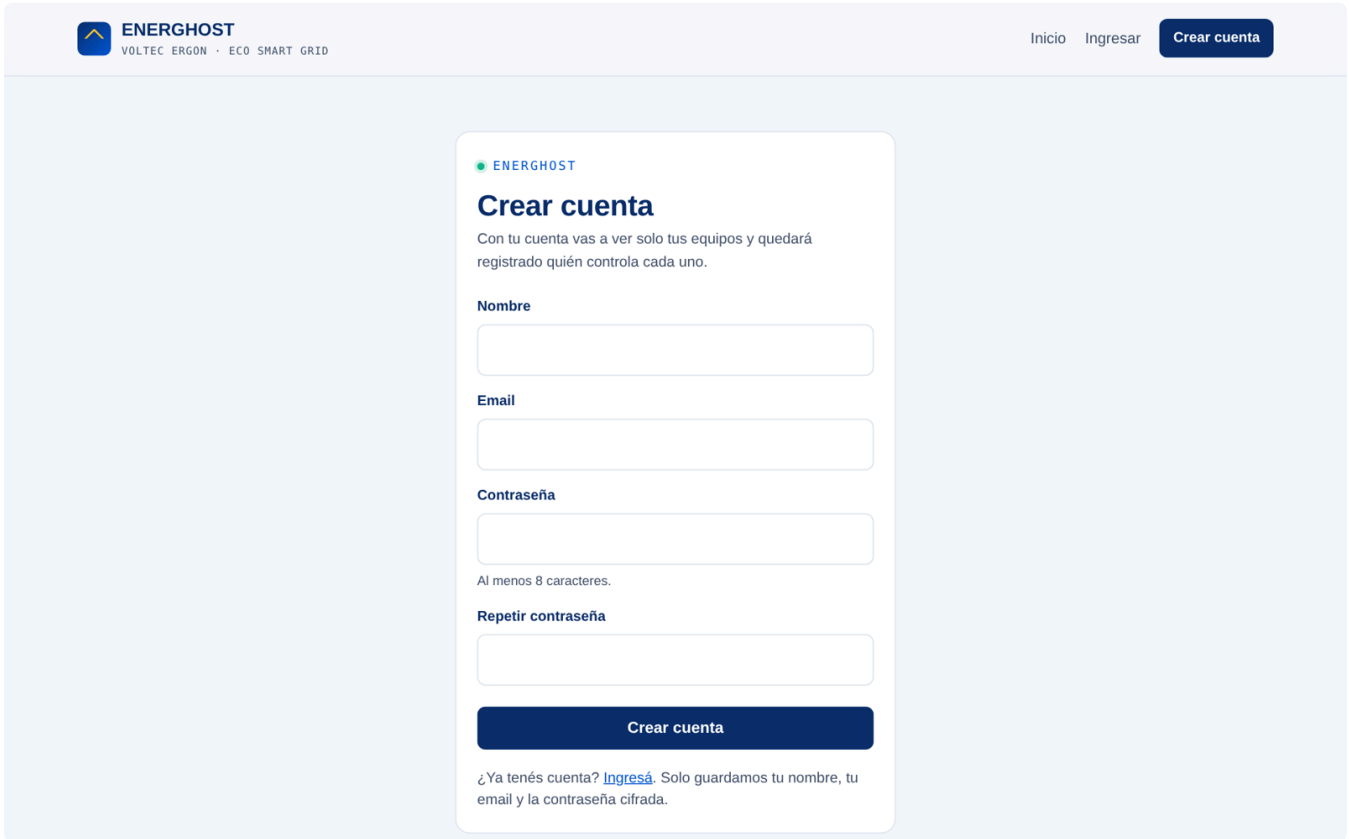
Después de crear la cuenta o ingresar, el usuario llega a "Mis dispositivos". Si una persona sin sesión intenta abrir una página del panel, el sistema la lleva al login y después la devuelve a donde quería ir.

Capturas del producto

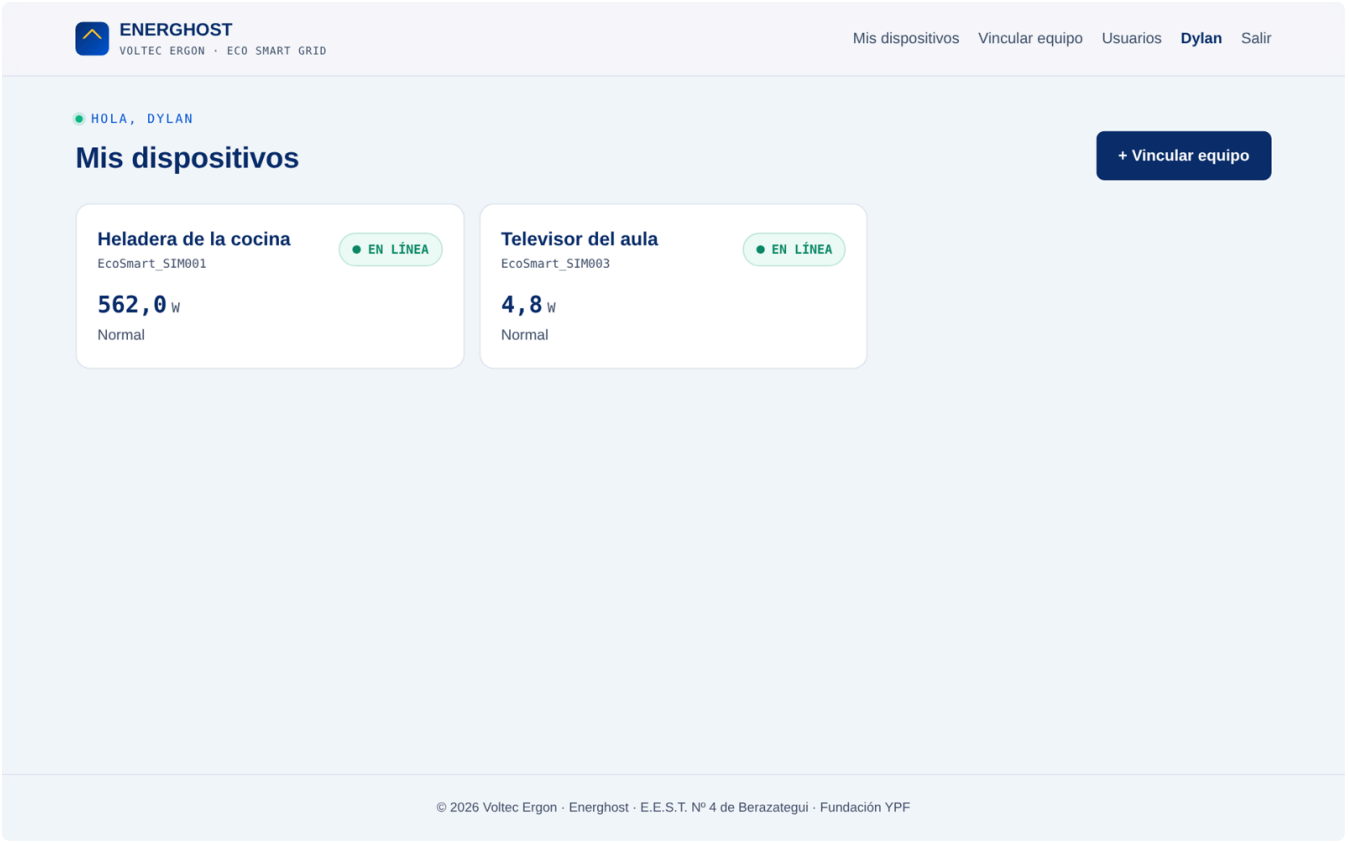
Presentación (inicio). Explica el problema, el funcionamiento, la huella de carbono con una calculadora y los pasos para empezar.



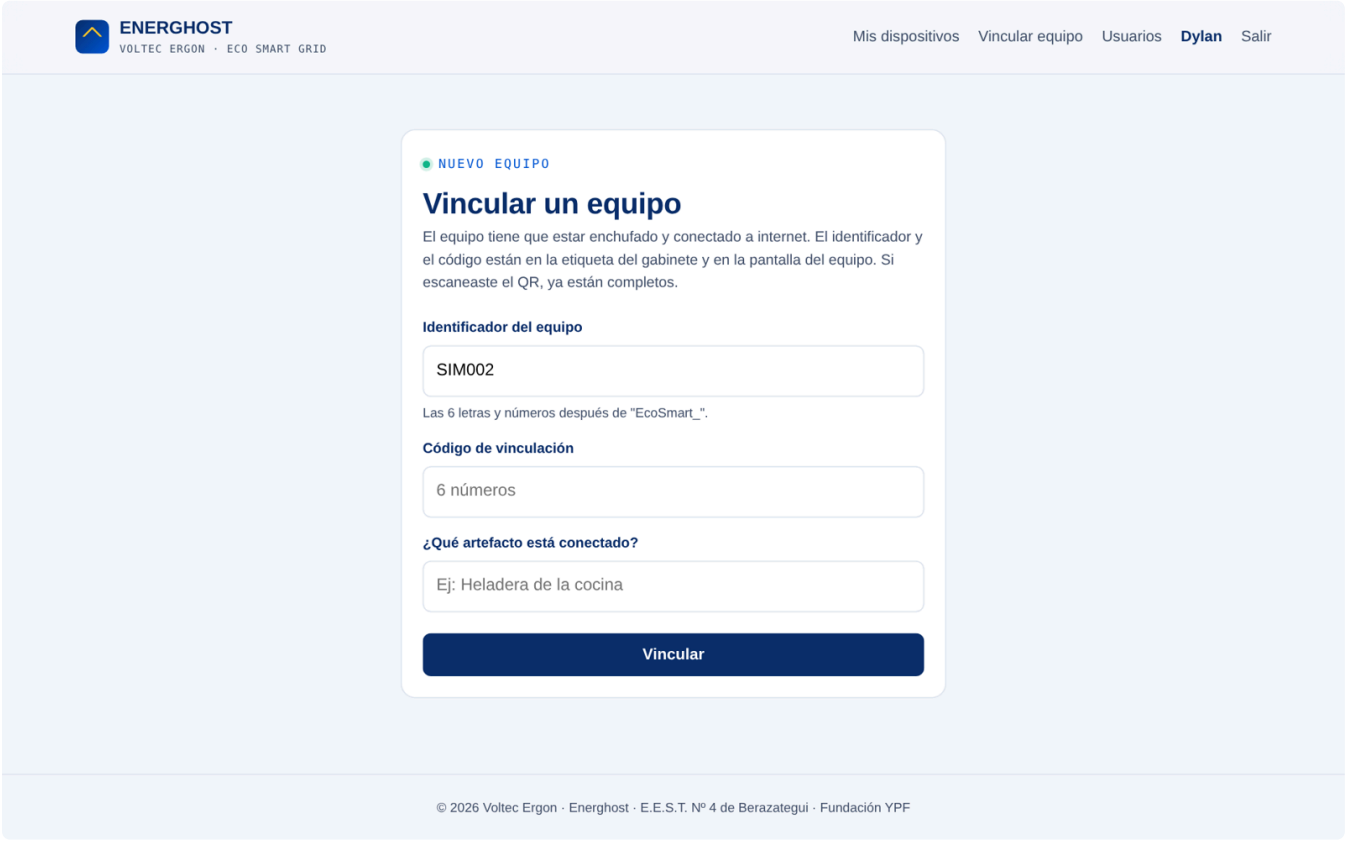
Crear cuenta. Pide nombre, email y contraseña (mínimo 8 caracteres, repetida).



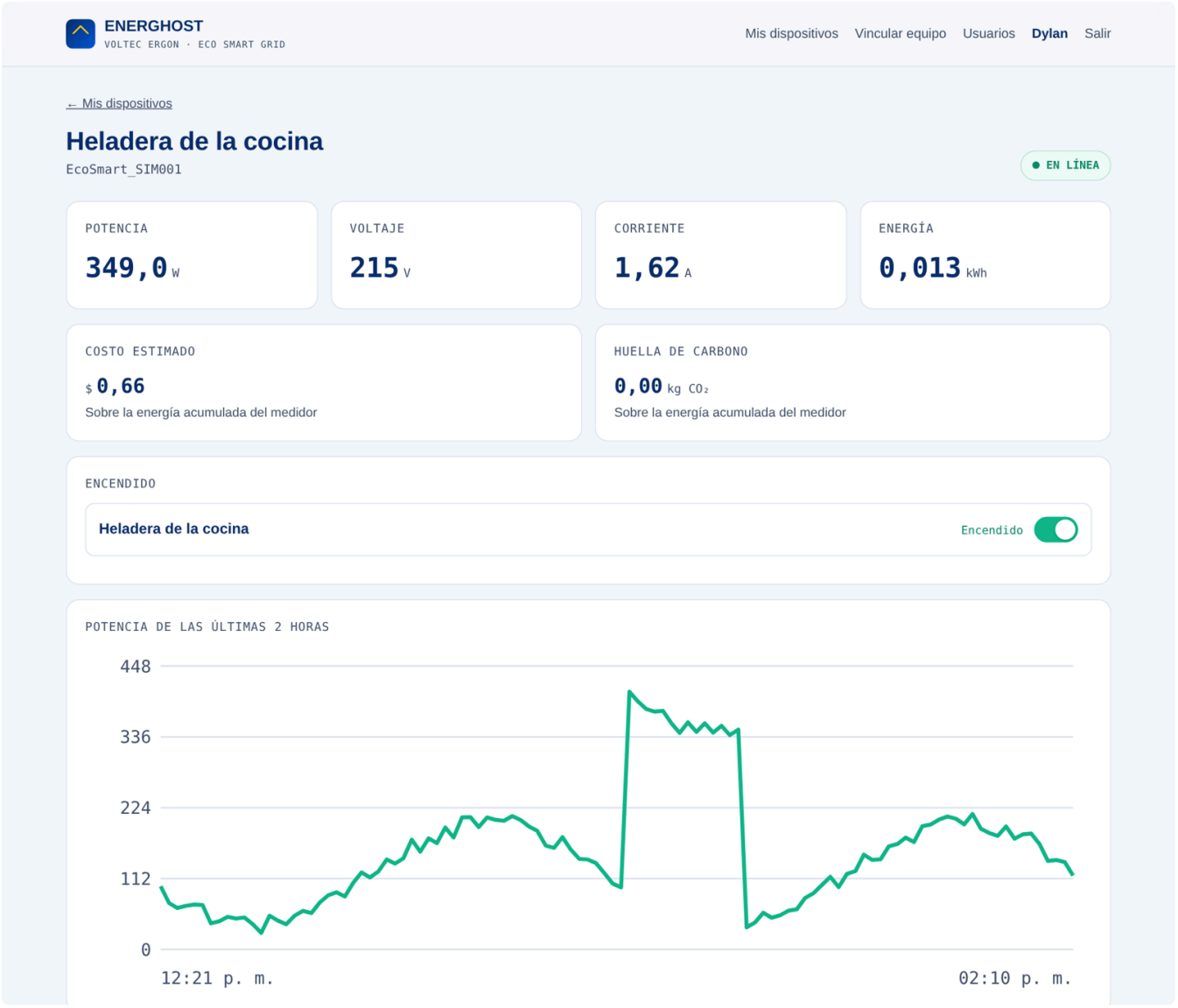
Mis dispositivos. Una tarjeta por equipo con su estado de conexión y su potencia, que se actualiza cada 5 segundos.



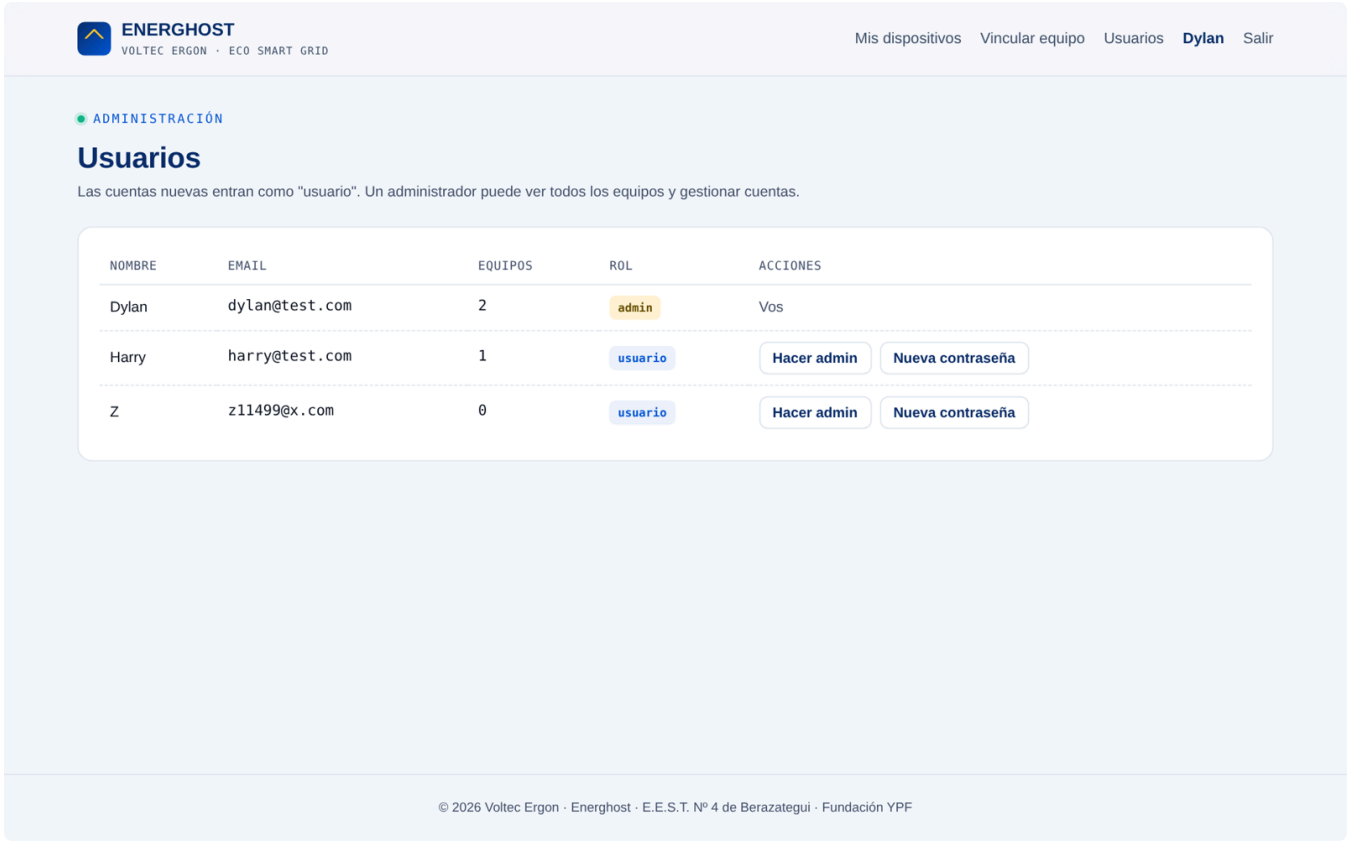
Vincular equipo. Se completa con el identificador y el código de la etiqueta; si se escanea el QR, llegan ya completos.



Panel del equipo. Métricas en vivo, costo, huella de carbono, encendido, gráfico de las últimas 2 horas y actividad.

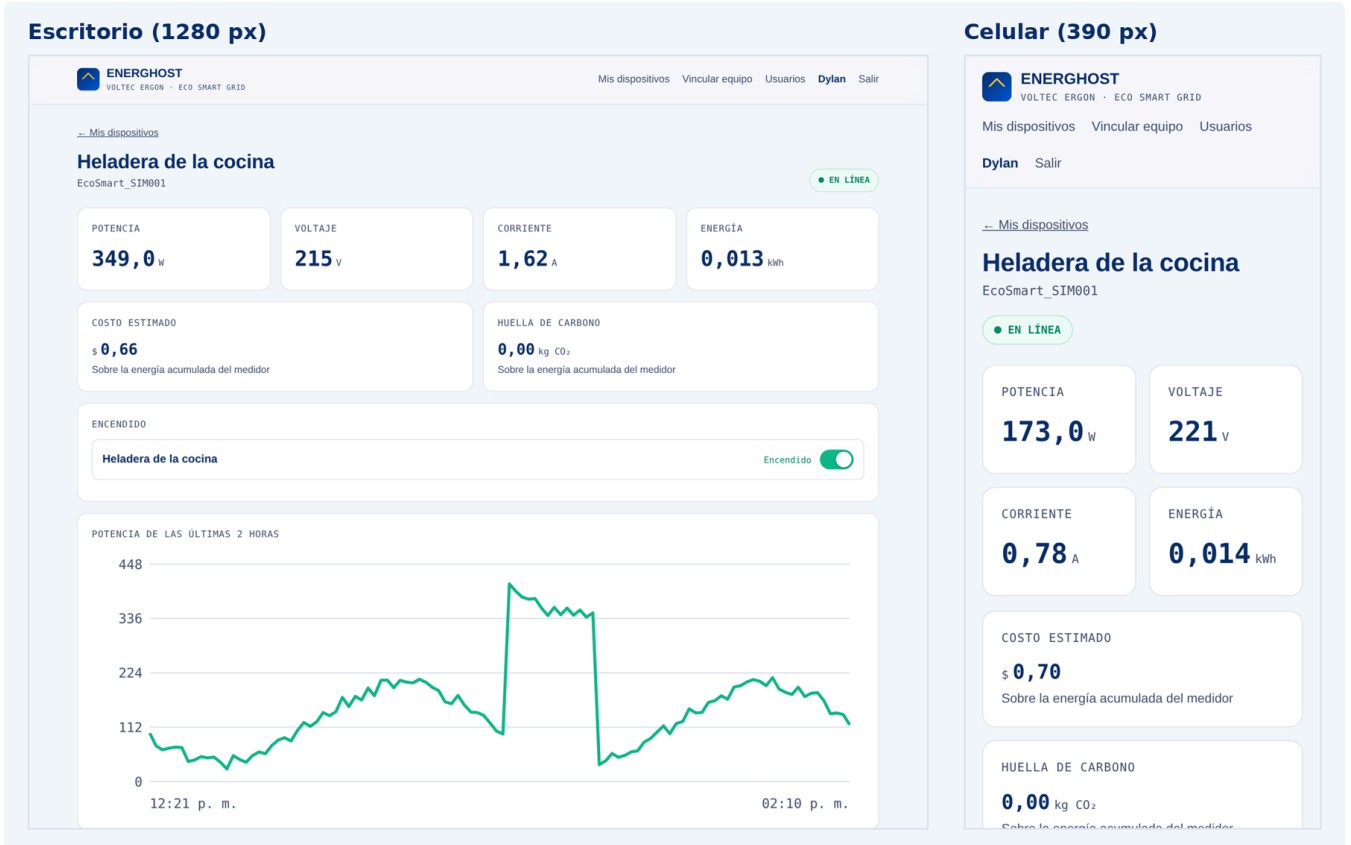


Administración de usuarios. Solo para el rol administrador: cambiar roles y generar contraseñas temporales.



Responsividad

El diseño es Mobile-First: primero se pensó para el celular y después se amplía en pantallas grandes con CSS Grid.



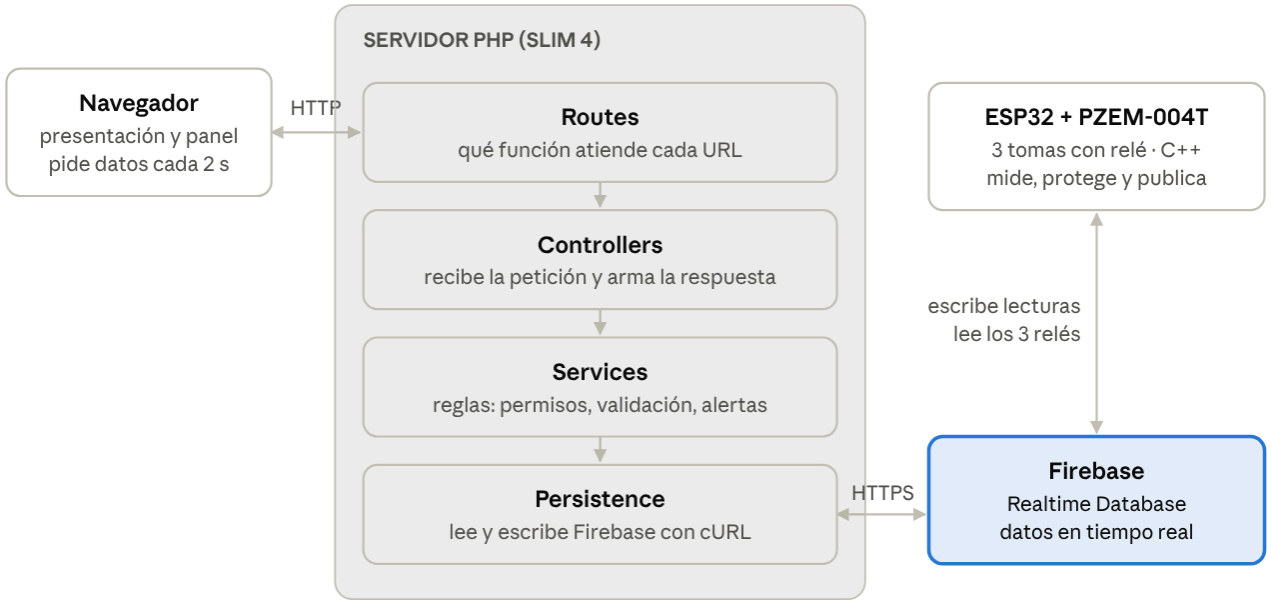
Elemento	Celular (menos de 760 px)	Escritorio (760 px o más)
Métricas del equipo	2 columnas	4 columnas
Costo y huella de carbono	1 columna	2 columnas
Lista de equipos	1 columna	3 columnas
Menú superior	pasa a 2 renglones	1 renglón
Presentación	1 columna y menú de secciones oculto (menos de 880 px)	2 columnas con menú de secciones

Bloque 3 · Arquitectura técnica

El sistema une tres piezas: el navegador, un servidor PHP organizado en 4 capas y el equipo ESP32. Todas se comunican a través de Firebase, por internet, así que no necesitan estar en la misma red.

Diagrama de arquitectura

Toda la información pasa por Firebase y el servidor la atiende en cuatro capas



El navegador nunca habla con Firebase: todo pasa por las capas del servidor, que controlan permisos.

arquitectura cliente-servidor · 4 capas en el servidor

Cada petición recorre las capas en orden: **Routes → Controllers → Services → Persistence**, y cada capa solo llama a la de abajo. Ejemplo: al apagar la toma 2, `api.routes.php` recibe `POST /api/dispositivos/{id}/reles`, `reles.controller.php` lee el JSON, `reles.service.php` verifica que el equipo sea del usuario y que la orden sea válida, y `reles.persistence.php` escribe rele_2 = 0 en Firebase. El ESP32 lo lee en su próximo ciclo.

Capa	Carpeta	Archivos	No hace
Routes	`src/routes/`	`web.routes.php`, `api.routes.php`	lógica
Controllers	`src/controllers/`	`home`, `auth`, `dispositivos`, `mediciones`, `reles`, `admin`	reglas de negocio
Services	`src/services/`	`auth`, `dispositivos`, `mediciones`, `reles`, `usuarios`	acceso a datos ni HTML
Persistence	`src/persistence/`	`firebase`, `usuarios`, `dispositivos`, `mediciones`, `reles`, `eventos`	reglas de negocio

Todo el código usa funciones con el patrón `accion_entidad_capa()`, sin clases, como pidieron los profesores.

Justificación técnica

Componente	Tecnología	Por qué
Panel web	PHP 8.1 + Slim 4 + PhpRenderer	Es lo visto en clase, permite separar en capas y trae sesiones y cifrado de contraseñas (`password_hash`).
Datos	Firebase Realtime Database	Lo indicaron los profesores. Sincroniza en tiempo real, el equipo y el panel se conectan por internet y el plan gratuito alcanza.
Equipo	ESP32 con firmware en C++ (Arduino)	Wi-Fi integrado y librerías para el PZEM-004T, WiFiManager y Firebase.
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript sin frameworks	`fetch()` para actualizar sin recargar; se instala en el celular como PWA.

Componente	Tecnología	Por qué
Estilo de arquitectura	Monolito en capas + comunicación por eventos	El panel es un monolito ordenado, ideal para empezar; el equipo y el panel se comunican por cambios en Firebase, el estilo recomendado para IoT.

La guía menciona una arquitectura híbrida PHP + Node.js. En este proyecto la segunda tecnología de servidor es el firmware del ESP32 junto con Firebase; agregar Node.js sumaría una tecnología más sin resolver ninguna necesidad del sistema.

Diccionario de endpoints

Páginas (HTML)

Método	Ruta	Datos enviados	Respuesta	Acceso
GET	`/`	—	Presentación	Público
GET / POST	`/registro`	`nombre`, `email`, `clave`, `confirmacion`	302 a `/panel` o 422 con el error	Público
GET / POST	`/login`	`email`, `clave`, `volver`	302 a `/panel` (o a `volver`) o 401	Público
POST	`/logout`	—	302 a `/`	Con sesión
GET	`/panel`	—	Lista de equipos	Con sesión
GET	`/panel/{id}`	—	Panel del equipo	Dueño o admin
POST	`/panel/{id}/nombre`	`nombre`	302 al panel del equipo	Dueño o admin
POST	`/panel/{id}/desvincular`	—	302 a `/panel`	Dueño o admin
GET / POST	`/vincular`	`equipo`, `codigo`, `nombre`	302 al panel del equipo o 422	Con sesión

Método	Ruta	Datos enviados	Respuesta	Acceso
GET	`/admin/usuarios`	—	Tabla de usuarios	Admin
POST	`/admin/usuarios/{uid}/rol`	`rol` (`usuario` o `admin`)	302 a la tabla	Admin
POST	`/admin/usuarios/{uid}/clave`	—	302 con la contraseña temporal	Admin

API (JSON): todas exigen sesión y que el equipo sea del usuario o que sea administrador.

Método	Ruta	Datos enviados	Respuesta 200	Errores
GET	`/api/dispositivos`	—	`dispositivos`: id, nombre, en_linea, potencia, alerta, sobreconsumo	401, 503
GET	`/api/dispositivos/{id}/ultima`	—	`en_linea`, `lectura`, `alerta`, `costo_pesos`, `co2_kg`, `sobreconsumo`, `error_sensor`	401, 404, 503
GET	`/api/dispositivos/{id}/historial`	`?limite=120`	`mediciones` (timestamp, potencia, energia_kwh) y `consumo_vampiro`	401, 404, 503
GET	`/api/dispositivos/{id}/reles`	—	`reles`: `rele_1` (0 o 1)	401, 404, 503
POST	`/api/dispositivos/{id}/reles`	`{"rele": 1, "estado": 0}`	`{"ok": true}`	400, 401, 404, 422, 503
GET	`/api/dispositivos/{id}/eventos`	—	`eventos`: timestamp, nombre_usuario, accion, detalle	401, 404, 503

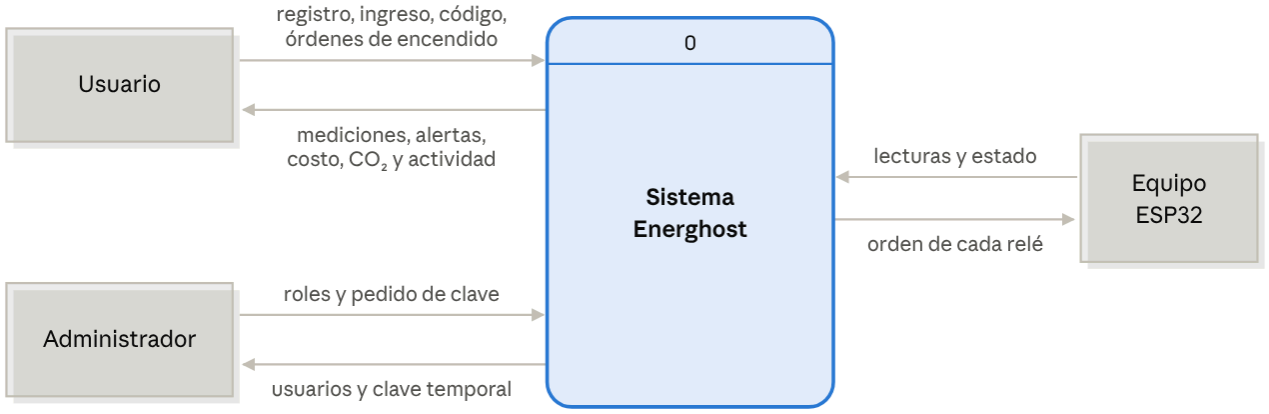
Códigos de error: 400 JSON inválido, 401 sin sesión, 404 equipo inexistente o ajeno, 422 datos inválidos, 503 Firebase no responde.

Bloque 3 · Modelado del sistema

Los diagramas usan la notación de los ejemplos de la cátedra: entidades externas como rectángulos sombreados, procesos como rectángulos redondeados con su número arriba y almacenes de datos como rectángulos abiertos.

Diagrama de flujo de datos: contexto

Diagrama de contexto: tres entidades externas y un solo sistema

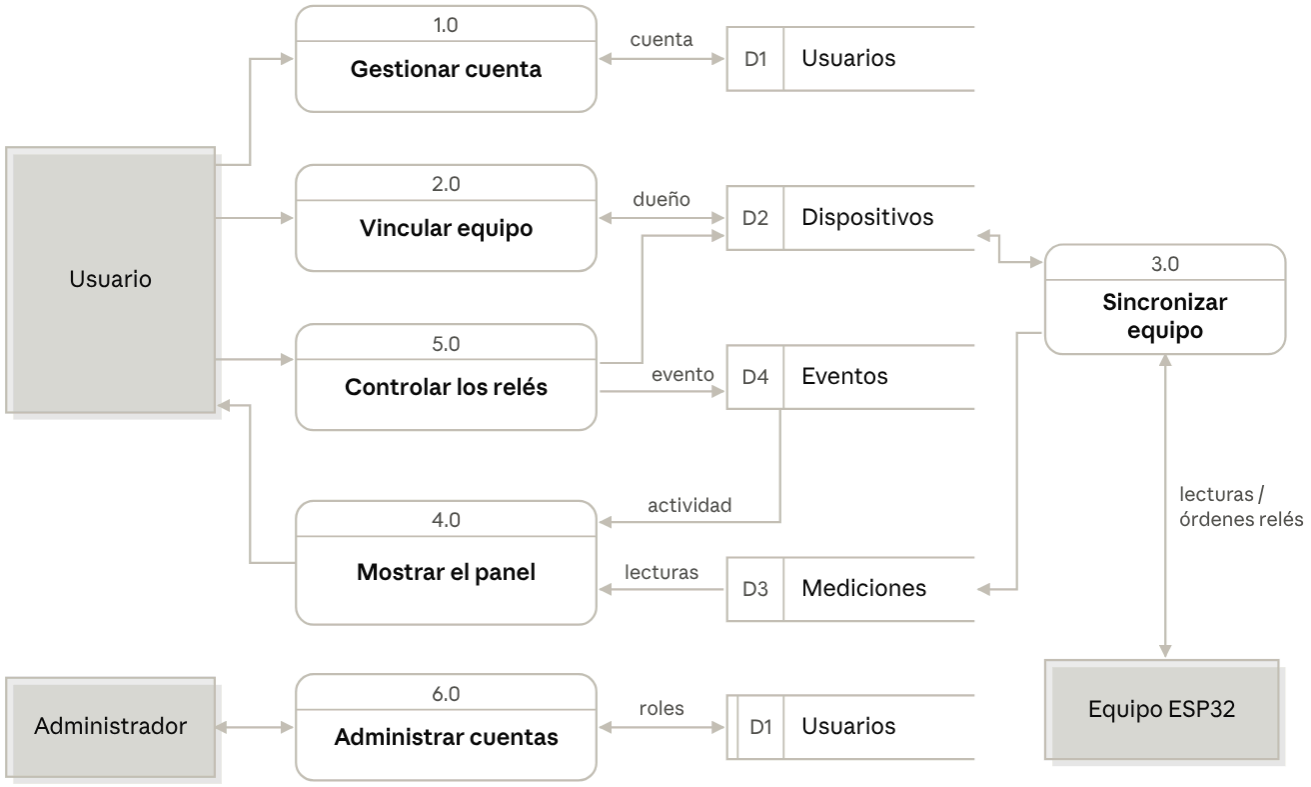


DFD de contexto · notación Gane-Sarson

El sistema completo es un solo proceso. Recibe datos de tres entidades externas y les devuelve información.

Diagrama de flujo de datos: nivel 0

Nivel 0: el usuario usa cinco procesos y el equipo uno solo



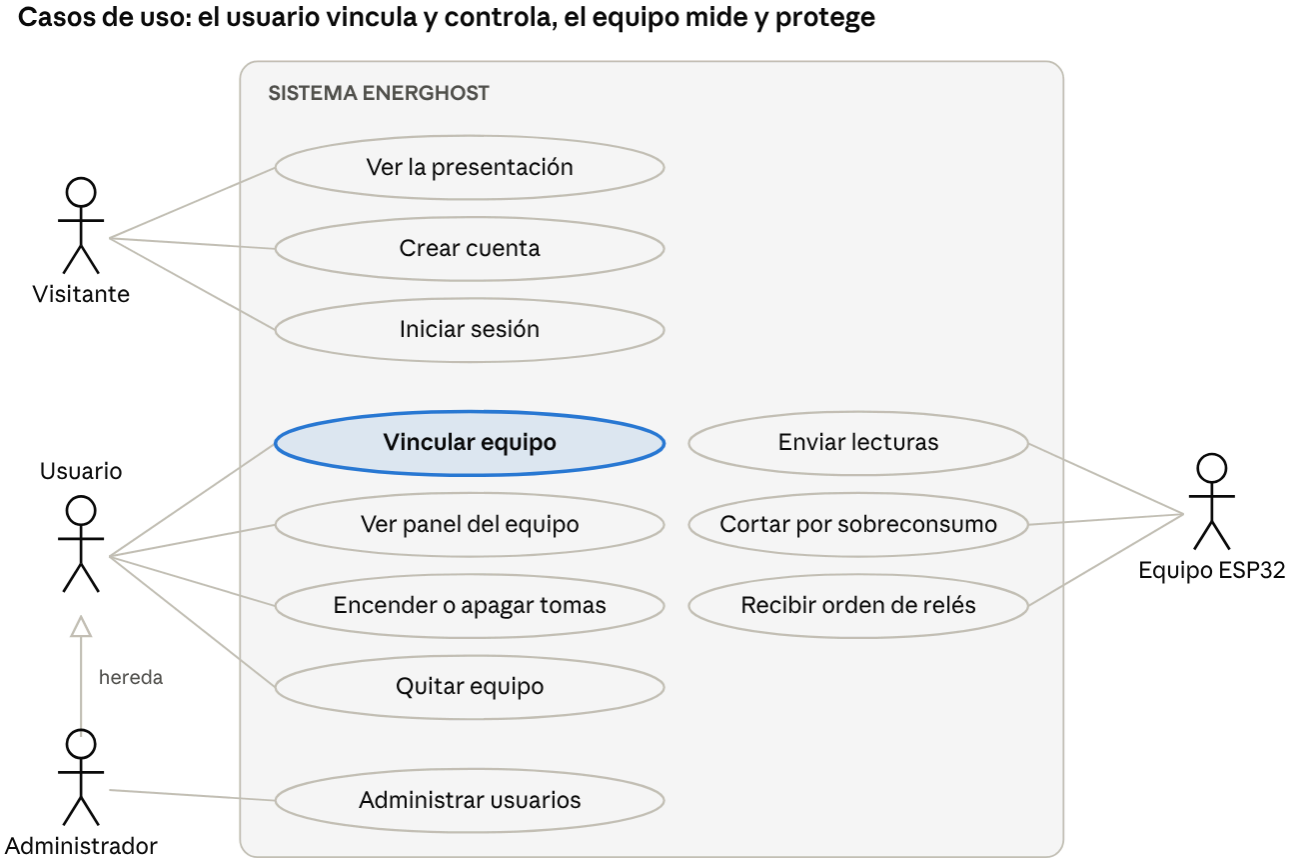
DFD de nivel 0 · 6 procesos y 4 almacenes

Los almacenes son las ramas de Firebase. D1 aparece dos veces para no cruzar líneas (la línea extra en su recuadro marca la copia).

Almacén	Rama de Firebase	Contenido
D1 Usuarios	`usuarios`, `usuarios_por_email`	nombre, email, hash de la contraseña, rol
D2 Dispositivos	`dispositivos/<id>/info`, `vinculacion`, `reles`	dueño, nombre, código, tomas, relés
D3 Mediciones	`dispositivos/<id>/lectura_actual`, `estado`, `historial`	lecturas, conexión, historial por minuto
D4 Eventos	`eventos/<id>`	quién hizo qué y cuándo

Proceso	Recibe	Produce
1.0 Gestionar cuenta	nombre, email y contraseña del usuario	cuenta en D1 y sesión iniciada
2.0 Vincular equipo	identificador, código, nombre del equipo y de cada toma	dueño en D2 y evento "vinculado" en D4
3.0 Sincronizar equipo	lecturas y estado del ESP32; relés desde D2	lecturas en D3; orden de cada relé al equipo
4.0 Mostrar el panel	lecturas de D3 y actividad de D4	métricas, alertas, costo, CO_2, gráfico y actividad al usuario
5.0 Controlar los relés	orden de encendido o apagado	relé en D2 y evento en D4
6.0 Administrar cuentas	cambio de rol o pedido de clave	rol o contraseña temporal en D1

UML: casos de uso

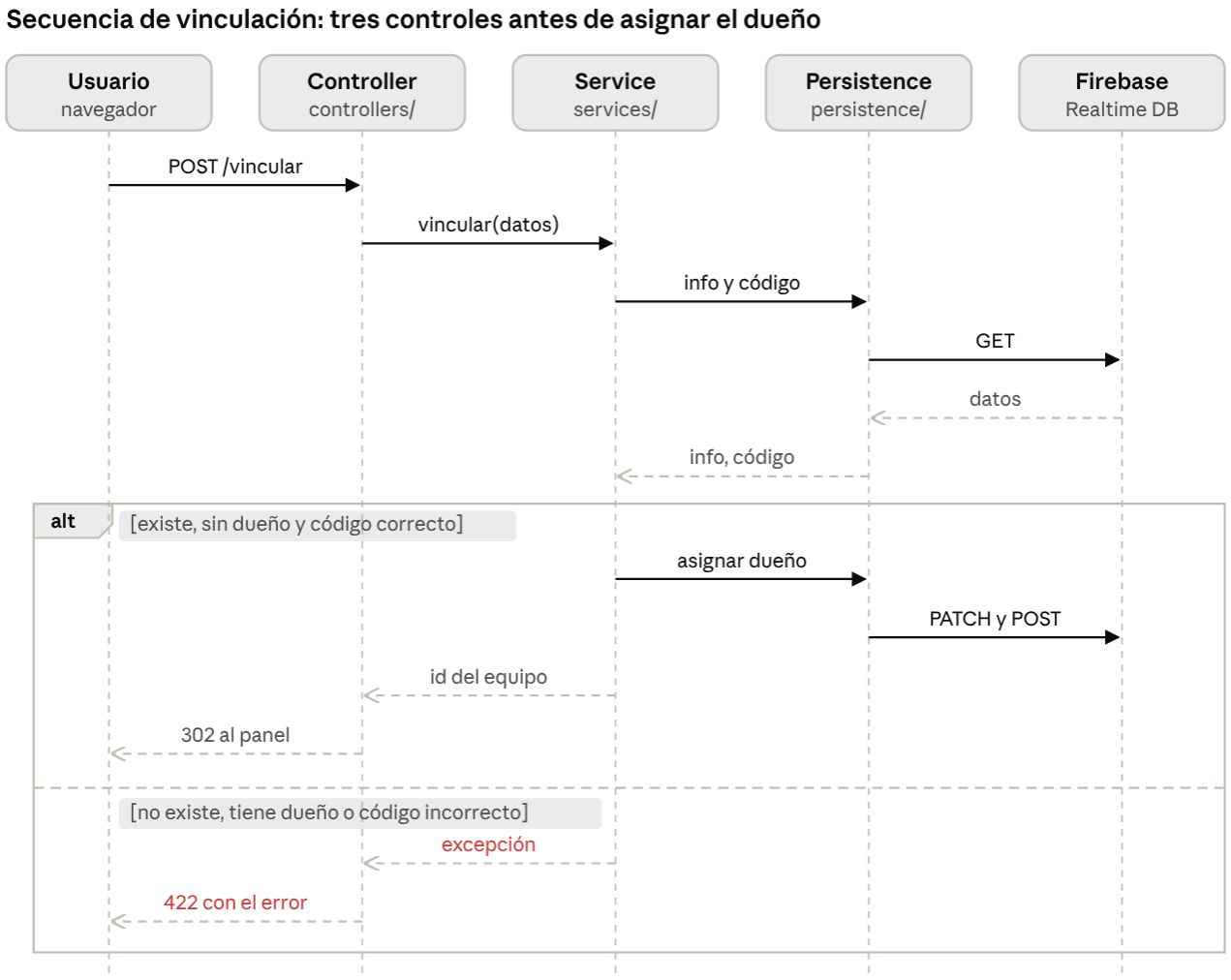


UML · diagrama de casos de uso

Cuatro actores usan el sistema. El administrador hereda todo lo que puede hacer un usuario y suma la administración de cuentas. El equipo ESP32 es un actor no humano: envía lecturas, corta por sobreconsumo y recibe la orden de cada uno de sus 3 relés.

Caso de uso	Actor	Resultado
Crear cuenta	Visitante	Cuenta con rol `usuario` y sesión iniciada
Iniciar sesión	Visitante	Acceso a "Mis dispositivos"
Vincular equipo	Usuario	El equipo queda en su cuenta
Ver panel del equipo	Usuario	Métricas, alertas, gráfico y actividad
Encender o apagar	Usuario	Orden guardada y registrada en la actividad
Quitar equipo	Usuario	El equipo queda libre para otra cuenta
Administrar usuarios	Administrador	Rol cambiado o contraseña temporal
Cortar por sobreconsumo	Equipo ESP32	Las 3 tomas cortadas y aviso en el panel

UML: secuencia de la vinculación



UML · diagrama de secuencia de la vinculación

El Service hace los tres controles (que el equipo exista, que no tenga dueño y que el código coincida) antes de escribir nada. Si alguno falla, lanza una excepción que el Controller convierte en una respuesta 422 con el mensaje para el usuario.

Bloque 4 · Modelo de persistencia de datos

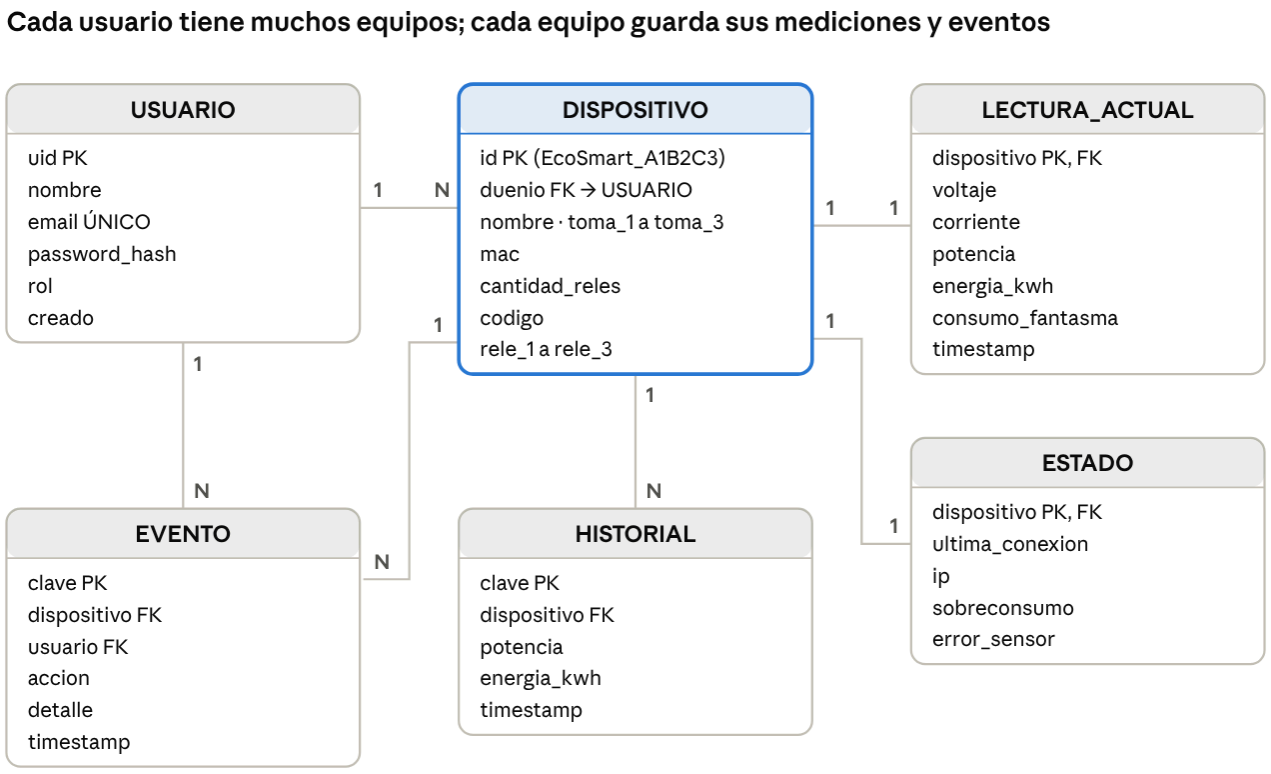
Los datos se guardan en Firebase Realtime Database, una base NoSQL organizada como un árbol JSON. Se eligió en lugar de MySQL por indicación de los profesores: permite que el equipo y el panel trabajen juntos en tiempo real, por internet, sin estar en la misma red.

Por qué Firebase y no MySQL

Criterio	MySQL	Firebase Realtime Database
Estructura	Tablas con filas y columnas	Árbol JSON con ramas

Criterio	MySQL	Firebase Realtime Database
Conexión del ESP32	Necesita un servidor intermedio en la misma red o publicado	Escribe directo por internet
Tiempo real	Hay que consultar todo el tiempo	Sincroniza los cambios al instante
Seguridad	Usuarios y permisos del motor	Reglas por rama (`scripts/firebase-reglas.json`)
Costo	Hosting con base de datos	Plan gratuito suficiente para el proyecto

DER conceptual



DER conceptual · 6 entidades

Firebase no tiene tablas, pero el modelo lógico se representa igual con entidades, claves y cardinalidades. Cada entidad es una rama del árbol y las claves foráneas son los identificadores guardados en otra rama (por ejemplo, `info/duenio` guarda el `uid` del usuario).

Relación	Cardinalidad	Cómo se guarda en Firebase
Usuario posee Dispositivo	1 a N	`dispositivos/<id>/info/duenio` y `usuarios/<uid>/dispositivos/<id>: true`
Dispositivo tiene Lectura actual	1 a 1	`dispositivos/<id>/lectura_actual`
Dispositivo tiene Estado	1 a 1	`dispositivos/<id>/estado`
Dispositivo registra Historial	1 a N	`historial/<id>/<clave>`
Dispositivo registra Evento	1 a N	`eventos/<id>/<clave>`
Usuario realiza Evento	1 a N	campo `usuario` de cada evento

Diccionario de datos

Tipos de Firebase: texto, número, booleano. Las fechas son números en milisegundos con la hora del servidor de Firebase.

USUARIO · `usuarios/<uid>`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
uid	texto	PK, generado por Firebase	Identificador del usuario
nombre	texto	obligatorio, hasta 60 caracteres	Nombre visible
email	texto	obligatorio, único (índice `usuarios_por_email`), en minúsculas	Usuario para ingresar
password_hash	texto	obligatorio	Hash de `password_hash()`; nunca la contraseña
rol	texto	`usuario` o `admin`; por defecto `usuario`	Permisos
creado	número	marca de tiempo	Fecha de alta

DISPOSITIVO · `dispositivos/<id>/info`, `vinculacion`, `reles`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	texto	PK, `EcoSmart_` + 6 caracteres de la MAC	Identificador del equipo
duenio	texto	FK a USUARIO; vacío si está libre	Dueño del equipo
nombre	texto	hasta 40 caracteres	Lugar del equipo (ej: Cocina)
mac	texto	lo escribe el equipo	Dirección MAC
cantidad_reles	número	3, uno por toma	Relés del equipo
codigo	texto	6 cifras; no se puede cambiar	Código de vinculación
rele_1 a rele_3	número	0 o 1	0 apagado, 1 encendido; rele_N controla la toma N
toma_1 a toma_3	texto	hasta 40 caracteres; opcional	Artefacto enchufado en cada toma (sin nombre: "Toma N")

LECTURA_ACTUAL · `dispositivos/<id>/lectura_actual`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
voltaje	número	mayor o igual a 0	Tensión en V
corriente	número	mayor o igual a 0	Corriente en A
potencia	número	mayor o igual a 0	Potencia en W
energia_kwh	número	acumulado	Energía en kWh
consumo_fantasma	booleano		Potencia entre 0,5 y 15 W
timestamp	número	marca de tiempo	Hora de la lectura

ESTADO · `dispositivos/<id>/estado`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
ultima_conexion	número	marca de tiempo	Más de 30 s atrás = desconectado
ip	texto		IP local del equipo
sobreconsumo	booleano		Corte activo esperando rearme

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
error_sensor	booleano		El PZEM-004T no responde

HISTORIAL · `historial/<id>/<clave>`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
clave	texto	PK, generada por Firebase en orden de llegada	Identificador de la entrada
potencia	número		Potencia en W
energia_kwh	número		Energía acumulada en kWh
timestamp	número	marca de tiempo, indexado	Una entrada por minuto

EVENTO · `eventos/<id>/<clave>`

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
clave	texto	PK, generada por Firebase	Identificador del evento
usuario	texto	FK a USUARIO	Quién hizo la acción
nombre_usuario	texto		Nombre en ese momento
accion	texto	`vinculado`, `desvinculado`, `encendido`, `apagado`	Tipo de acción
detalle	texto		Descripción legible
timestamp	número	marca de tiempo	Cuándo ocurrió

Reglas de seguridad

El equipo ESP32 entra con una cuenta propia de Firebase y solo puede escribir sus mediciones, su estado, sus 3 relés y su código (crearlo, no cambiarlo). No puede cambiar el dueño, el nombre ni los nombres de las tomas. Las ramas `usuarios` y `eventos` solo las maneja el panel PHP con la clave secreta de la base, que está en el archivo `.env` y nunca se sube al repositorio.

Bloque 5 · Control de versiones, pruebas y código destacado

Control de versiones con GitHub

Cada historia de usuario se trabaja en su propia rama y entra a `dev` con un Pull Request revisado por otro integrante. Al cerrar cada sprint, `dev` se une a `main`.

Rama	Para qué se usa	Ejemplo
`main`	Versión estable que se entrega	—
`dev`	Integración del sprint en curso	—
`feature/hX-us-YY-descripcion`	Una historia de usuario	`feature/h8-us-41-vinculacion`

Cada commit empieza con el número de la historia y dice qué hace, por ejemplo: `US-41: valida el código de vinculación` o `US-07: bloquea los relés después del corte`.

Historial de commits (para completar al cierre con `git shortlog -sn --all` y una captura de GitHub → Insights → Contributors)

Integrante	Commits	Historias trabajadas
Dylan		
Harry		
Integrante 3		
Integrante 4		

Hoy el repositorio solo tiene archivos subidos desde la web ("Add files via upload"). Para que el historial muestre el trabajo real, el proyecto nuevo se sube con commits por historia.

Matriz de pruebas

Las pruebas P01 a P23 se ejecutaron el 13 y el 14 de octubre de 2026 con el navegador, contra una copia local de Firebase y el simulador de equipos. Las P24 a P28 necesitan el equipo real y quedan pendientes.

ID	Acción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
P01	Crear cuenta con contraseñas distintas	`clave1234` / `otra12345`	"Las contraseñas no coinciden."	Mensaje mostrado, no se crea la cuenta	Aprobado
P02	Crear cuenta válida	Dylan, dylan@test.com, `clave1234`	Sesión iniciada y lista de equipos vacía	Igual al esperado	Aprobado
P03	Crear cuenta con un email ya usado	`DYLAN@test.com`	"Ya existe una cuenta con ese email."	Igual al esperado	Aprobado
P04	Ingresar con contraseña incorrecta	`mala12345`	"Email o contraseña incorrectos." (401)	Igual al esperado	Aprobado
P05	Abrir el panel sin sesión	`GET /panel`	Lleva a `/login?volver=/panel`	Igual al esperado	Aprobado
P06	Vincular con código incorrecto	SIM001 / `000000`	"El código de vinculación es incorrecto."	Igual al esperado	Aprobado
P07	Vincular un equipo inexistente	ZZZ999	"No encontramos ese equipo…"	Igual al esperado	Aprobado
P08	Abrir el link del QR	`/vincular?equipo=SIM001&codigo=…`	Formulario con identificador y código completos	Igual al esperado	Aprobado
P09	Vincular correctamente	SIM001, código, "Heladera de la cocina"	Panel del equipo con aviso de éxito	Igual al esperado	Aprobado
P10	Seis códigos incorrectos seguidos	6 intentos	Bloqueo de 10 minutos al sexto	"Demasiados intentos fallidos…" al sexto	Aprobado
P11	Encender una toma	Interruptor del panel	Orden enviada, potencia mayor a 0 y evento	209 W y "Encendió Heladera de la cocina"	Aprobado
P12	Abrir el equipo de otro usuario	`/panel/EcoSmart_SIM001`	Vuelve a la lista con aviso	Igual al esperado	Aprobado
P13	Consultar la API de un equipo ajeno	`GET …/ultima`	404	404	Aprobado

ID	Acción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
P14	Apagar un equipo ajeno por la API	`POST …/reles`	404, el relé no cambia	404	Aprobado
P15	Vincular un equipo de otra cuenta	SIM001 con su código	"Ese equipo ya está vinculado a otra cuenta."	Igual al esperado	Aprobado
P16	Usuario común entra a administración	`/admin/usuarios`	Vuelve a "Mis dispositivos"	302 a `/panel`	Aprobado
P17	Sobreconsumo	Simulador, 2796 W	Los 3 relés en 0 y aviso rojo en el panel	Igual al esperado	Aprobado
P18	Encender después del corte	Interruptor del panel	Pide confirmación antes de enviar	Confirmación mostrada	Aprobado
P19	Renombrar un equipo	"Microondas aula 3"	Nombre nuevo en la lista	Igual al esperado	Aprobado
P20	Quitar un equipo de la cuenta	Confirmar	Lista vacía y equipo libre	Igual al esperado	Aprobado
P21	Generar contraseña temporal	Administrador → "Nueva contraseña"	La persona ingresa con la clave temporal	302 a `/panel`	Aprobado
P22	Crear administrador con email inexistente	`crear_admin.php noexiste@x.com`	"No hay ninguna cuenta con ese email…"	Igual al esperado	Aprobado
P23	Administrador abre un equipo ajeno	Equipo de otro usuario	Acceso permitido	200	Aprobado
P24	Primer arranque del ESP32 real	Equipo nuevo	Aparece en Firebase con su ID y código		Pendiente
P25	Corte con una carga real	Más de 2500 W	Los 3 relés abiertos sin esperar a internet		Pendiente
P26	Desconectar el PZEM-004T	Cable RX/TX suelto	Aviso "Error en el sensor"		Pendiente
P27	Cortar el Wi-Fi del equipo	Router apagado	"DESCONECTADO" a los 30 s		Pendiente
P28	Firebase sin conexión	`FIREBASE_URL` incorrecta	Respuesta 503 y "SIN SERVIDOR"		Pendiente

Anexo de código destacado

Tres funciones con la lógica crítica del sistema. Para imprimir, usar tema claro.

1. Vinculación de un equipo (`src/services/dispositivos.service.php`). Hace los tres controles antes de asignar el dueño y limita los intentos fallidos.

```
function vincular_dispositivo_service(array $usuario, string $textoId, string
$codigo, string $nombre, array $nombresTomas = []): string
{
    verificar_intentos_vinculacion_service();

    $dispositivoId = normalizar_id_dispositivo_service($textoId);
    $nombre = validar_nombre_service($nombre, "el equipo");
    $tomas = validar_tomas_service($nombresTomas);
    $codigo = trim($codigo);

    $info = obtener_info_dispositivo_persistence($dispositivoId);
    $codigoGuardado = obtener_codigo_vinculacion_persistence($dispositivoId);

    if ($info === null || $codigoGuardado === null) {
        sumar_intento_fallido_service();
        throw new InvalidArgumentException("No encontramos ese equipo. Revisá
que esté enchufado y conectado a internet.");
    }

    if (!empty($info["duenio"])) {
        $mensaje = $info["duenio"] === $usuario["uid"]
            ? "Ese equipo ya está en tu cuenta."
            : "Ese equipo ya está vinculado a otra cuenta.";
        throw new InvalidArgumentException($mensaje);
    }

    if (!hash_equals($codigoGuardado, $codigo)) {
        sumar_intento_fallido_service();
        throw new InvalidArgumentException("El código de vinculación es
incorrecto.");
    }

    asignar_duenio_persistence($dispositivoId, $usuario["uid"], $nombre);
    guardar_tomas_persistence($dispositivoId, $tomas);
    agregar_dispositivo_a_usuario_persistence($usuario["uid"],
$dispositivoId);
    registrar_evento_persistence($dispositivoId, [
        "usuario" => $usuario["uid"],
```

```
        "nombre_usuario" => $usuario["nombre"],
        "accion" => "vinculado",
        "detalle" => "Vinculó el equipo como \"{$nombre}\"",
    ]);

    unset($_SESSION["vinculacion"]);

    return $dispositivoId;
}
```

2. Corte por sobreconsumo y rearme (`firmware/main.ino`). Primero corta en el equipo, sin depender de internet, y después avisa a Firebase. No vuelve a encender hasta que el usuario lo rearma desde el panel.

```
void cortarPorSobreconsumo(float potencia) {
  // 1. Primero se corta en el equipo, sin depender de internet
  apagarTodosLosReles();
  corteActivo = true;
  Serial.printf("Corte por sobreconsumo: %.1f W\n", potencia);

  // 2. Después se avisa a Firebase para que el panel no vuelva a prender
nada solo
  if (firebaseListo()) {
    FirebaseJson reles;
    for (int i = 0; i < CANTIDAD_RELES; i++) {
      reles.set("rele_" + String(i + 1), 0);
    }
    if (!Firebase.RTDB.updateNode(&fbdo, rutaDispositivo + "/reles", &reles))
{
      informarErrorFirebase();
    }
    if (!Firebase.RTDB.setBool(&fbdo, rutaDispositivo +
"/estado/sobreconsumo", true)) {
      informarErrorFirebase();
    }
  }
}

void revisarRearme() {
  if (!firebaseListo()) {
    return;
  }
  if (Firebase.RTDB.getBool(&fbdo, rutaDispositivo + "/estado/sobreconsumo")
&& !fbdo.boolData()) {
    corteActivo = false;
    Serial.println("Corte rearmado desde el panel");
```

```
  } else {
    Serial.println("Corte por sobreconsumo activo: esperando rearme del
usuario");
  }
}
```

3. Comunicación con Firebase (`src/persistence/firebase.persistence.php`). Es la única función del proyecto que habla con la base: arma la URL de la API REST, envía la petición con cURL y convierte cualquier falla en una excepción.

```
function firebase_peticion_persistence(string $metodo, string $ruta, $datos =
null, array $parametros = [])
{
    $ch = curl_init(firebase_url_persistence($ruta, $parametros));

    curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $metodo);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 3);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);

    if ($datos !== null || $metodo === "PUT") {
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($datos));
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["Content-Type:
application/json"]);
    }

    $cuerpo = curl_exec($ch);
    $codigo = (int) curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    $errorCurl = curl_error($ch);
    curl_close($ch);

    if ($cuerpo === false || $codigo < 200 || $codigo >= 300) {
        $detalle = $errorCurl !== "" ? $errorCurl : "HTTP " . $codigo;
        error_log("Firebase {$metodo} {$ruta}: {$detalle}");
        throw new RuntimeException("Error de comunicación con Firebase");
    }

    return json_decode($cuerpo, true);
}
```

Anexo A · Circuito comercial de la empresa simulada

El circuito muestra cómo Voltec Ergon vende e instala un Eco Smart Grid, desde el pedido del cliente hasta la factura. Se representa con un cursograma según las Normas IRAM 34501 a 34503: una columna por sector, lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a

derecha, y copias de formularios numeradas desde 0.

Descripción del procedimiento

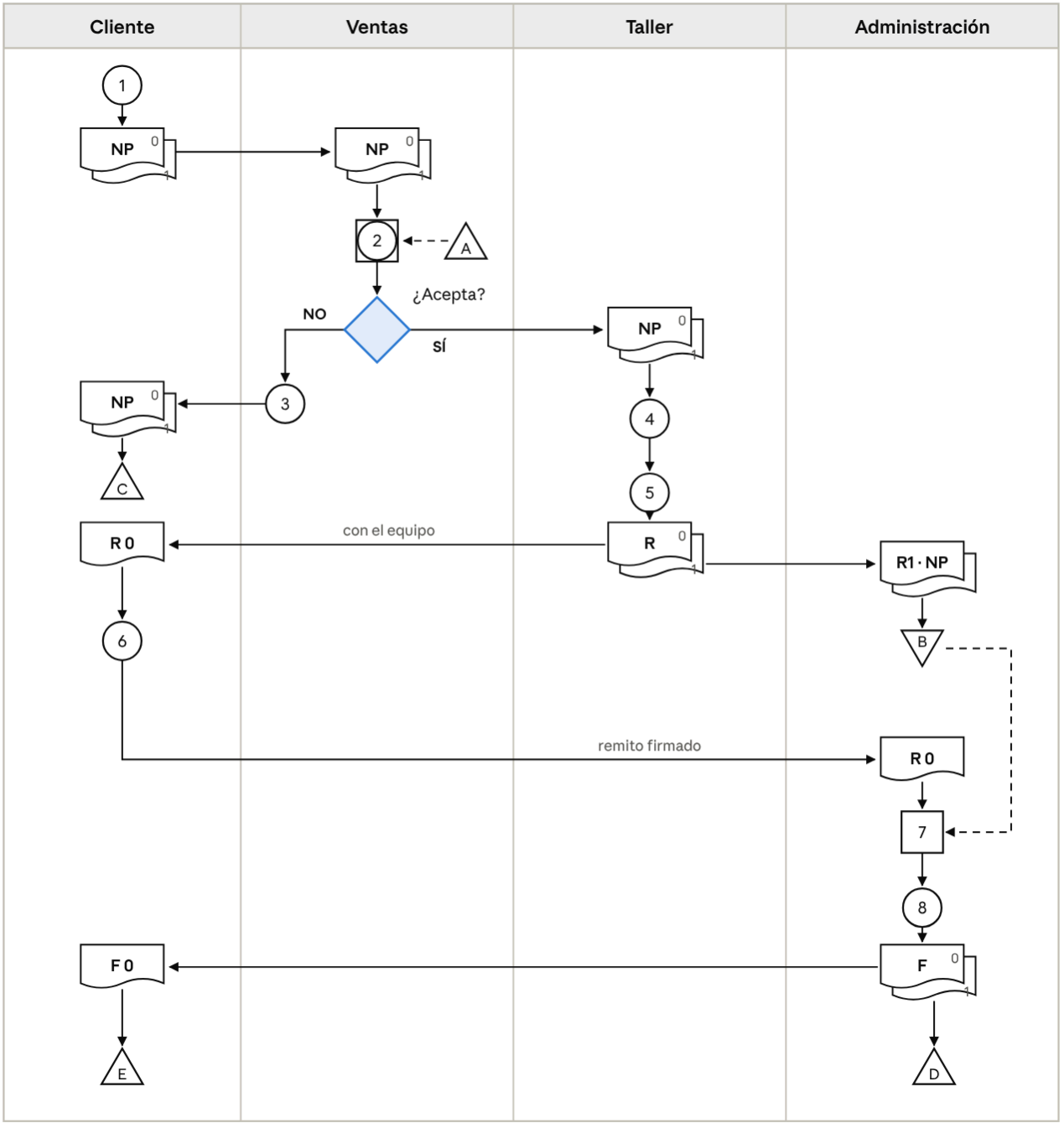
El Cliente emite una Nota de Pedido por duplicado y la envía a Ventas. Ventas controla el pedido consultando la Lista de Precios. Si lo rechaza, deja constancia en la Nota de Pedido y la devuelve al Cliente, que la archiva. Si lo acepta, la envía al Taller.

El Taller arma y prueba el equipo, anota en la Nota de Pedido el identificador y el código de vinculación, y emite un Remito por duplicado. Entrega el equipo al Cliente con el original del Remito y envía el duplicado y la Nota de Pedido a Administración, que los guarda hasta recibir la conformidad. El Cliente firma el Remito y lo envía a Administración.

Administración controla el Remito firmado contra la documentación guardada y emite la Factura por duplicado. El original va al Cliente, que la archiva, y el duplicado se archiva junto con el Remito y la Nota de Pedido.

Cursograma

Cursograma: del pedido del cliente a la factura en cuatro sectores



cursograma · venta e instalación de un Eco Smart Grid · Normas IRAM 34501 a 34503

Referencias

Formularios

Sigla	Formulario	Ejemplares
NP	Nota de Pedido	0 original, 1 duplicado

Sigla	Formulario	Ejemplares
R	Remito	0 original, 1 duplicado
F	Factura	0 original, 1 duplicado

Procedimientos

Nº	Sector	Operación
1	Cliente	Emite la Nota de Pedido por duplicado
2	Ventas	Controla la Nota de Pedido consultando la Lista de Precios
3	Ventas	Deja constancia del rechazo en la Nota de Pedido
4	Taller	Arma y prueba el equipo; anota identificador y código en la Nota de Pedido
5	Taller	Emite el Remito por duplicado y entrega el equipo
6	Cliente	Firma el Remito de conformidad
7	Administración	Controla el Remito firmado contra el duplicado y la Nota de Pedido
8	Administración	Emite la Factura por duplicado

Archivos

Letra	Archivo	Tipo	Ordenamiento
A	Lista de Precios	Definitivo	Por código de producto
B	Pedidos pendientes de conformidad	Transitorio	Por número de Nota de Pedido
C	Pedidos rechazados	Definitivo	Por fecha
D	Ventas facturadas	Definitivo	Por número de factura
E	Comprobantes del cliente	Definitivo	Por fecha

Documentación comercial del circuito

Documento	Quién lo emite	Efecto	En este circuito
Nota de Pedido	Cliente	Inicia el circuito	Pide el equipo y la instalación
Remito	Voltec Ergon (Taller)	Prueba de entrega	Acompaña al equipo; el cliente lo firma
Factura	Voltec Ergon (Administración)	Genera la deuda	Cobra el equipo y la instalación
Nota de Crédito	Voltec Ergon	Disminuye la deuda	Si se devuelve un equipo con falla
Nota de Débito	Voltec Ergon	Aumenta la deuda	Si hay un costo extra de traslado
Cheque o Pagaré	Cliente	Cancela o financia	Medio de pago de la factura

Anexo B · Scrum y defensa oral

La arquitectura en capas organiza el código y Scrum organiza el trabajo del equipo. El Product Backlog son las 45 historias de usuario de GitHub, agrupadas en 8 milestones.

Cómo trabajamos con Scrum

Práctica	Cómo la aplicamos
Product Backlog	Issues de GitHub con la plantilla "Historia de Usuario" (US-01 a US-45)
Sprint	Ciclos de 2 semanas con un objetivo concreto
Planificación	Al empezar cada sprint se eligen las historias y se asignan en GitHub
Daily Scrum	Reunión corta: qué hice, qué voy a hacer y si tengo algún problema
Review	Al cerrar el sprint se muestra lo terminado funcionando

Práctica	Cómo la aplicamos
Retrospectiva	Qué salió bien, qué salió mal y qué mejorar en el próximo sprint

Plan de sprints

Propuesta para completar con las fechas del calendario escolar.

Sprint	Objetivo	Historias
1	Base del proyecto: contrato de datos, Firebase, simulador y código sin clases	US-01 a US-04, US-21
2	Registrarse y vincular un equipo simulado	US-13 a US-16, US-39 a US-41
3	Equipo real enviando datos y controlable desde el panel	US-05 a US-09, US-17 a US-20, US-22 a US-24
4	Historial, cálculos, actividad y administración	US-25, US-27 a US-31, US-42 a US-45
5	Cierre: pantalla OLED, contingencia, PWA, QR, despliegue, gabinete y defensa	US-10 a US-12, US-26, US-32 a US-38

Reparto de la defensa oral

La presentación "Arquitectura en Capas y Scrum" tiene 18 diapositivas para 4 expositores. Cada uno puede cerrar su parte con un ejemplo real de Energhost.

Persona	Integrante	Diapositivas	Tema	Ejemplo de Energhost
1	Dylan	1 a 5	Qué es la arquitectura en capas, Routes y Controllers	`api.routes.php` y `reles.controller.php`
2	Harry	6 a 10	Services, Persistence y flujo completo	Vincular un equipo: los tres controles del Service
3	Integrante 3	11 a 14	Scrum, enfoque ágil, Sprint y Product Backlog	Las 45 historias y los milestones de GitHub

Persona	Integrante	Diapositivas	Tema	Ejemplo de Energhost
4	Integrante 4	15 a 18	Cómo lo usamos, Daily, Review y Retrospectiva	Qué cambiamos después de las correcciones de los profesores

Si la demo en vivo falla, el respaldo es esta carpeta: las capturas del Bloque 2, la matriz de pruebas del Bloque 5 y el simulador, que muestra el sistema funcionando sin el equipo físico.